

MİTAS

BİR BORU HATTININ HİKÂYESİ

MITAS'ın Hikâyesi

Bir filmin **künyesi** adım adım nasıl çıkar?

Kapıdaki karşılamadan teslimata kadar, ekibimizi tek tek tanıyalım.

MITAS bir **künye fabrikasıdır**. İçeri bir film (mp4) girer; dışarı yönetmeni, yapımcısı, kadrosu, özeti ve afişi **doğrulanmış** bir künye belgesi çıkar. Bu işi yapan, her biri tek bir işten sorumlu, uyumlu bir **ekiptir**. Aşağıda onları renkleriyle tanıtıyoruz — her renk bir aşamadır.

■ Ayşe · Ses-ayırma

■ Selin · Birleştirme

■ Defne · İlk kontrol

■ Burak · Afiş

■ Kemal · Dinleme (ASR)

■ Ömer · Okuma (OCR)

■ Mert · Görsel yedek

■ Hâkim Nuri · Baş denetçi

■ Cem · Kare seçimi

■ Zeynep · Rol ayıklama

■ Leyla · Özet

■ Tarık · Sevkiyat

0 MITAS kimdir, neyi başarmaya çalışır?

Düşünün ki elinizde binlerce eski film var ve her birinin **künyesini** (yönetmen, yapımcı, oyuncular), bir **özetini** ve bir **afişini** çıkarmanız gerekiyor. Tek tek insan eliyle yapmak yıllar sürer. MITAS bunu otomatikleştirir — ama tek bir şartı asla çiğnemez.

En üst kanun: OCR-OTORİTE

Filmin kendi jeneriğinde ne yazıyorsa, doğru olan odur. Sistem internetten ya da veritabanından gelen bilgiyi yalnız **destek** olarak kullanır: boş kalan yeri doldurur, okunan ismin **yazımını** düzeltir, doğrular. Ama okunan bir ismi asla **başka bir isimle değiştirmez**. "Ekranada Ahmet yazıyorsa, kimse onu Mehmet yapamaz." Emin olunamayan her şey üretime sokulmaz; **insan kontrolüne** gönderilir.

Tek bir altın ölçüt

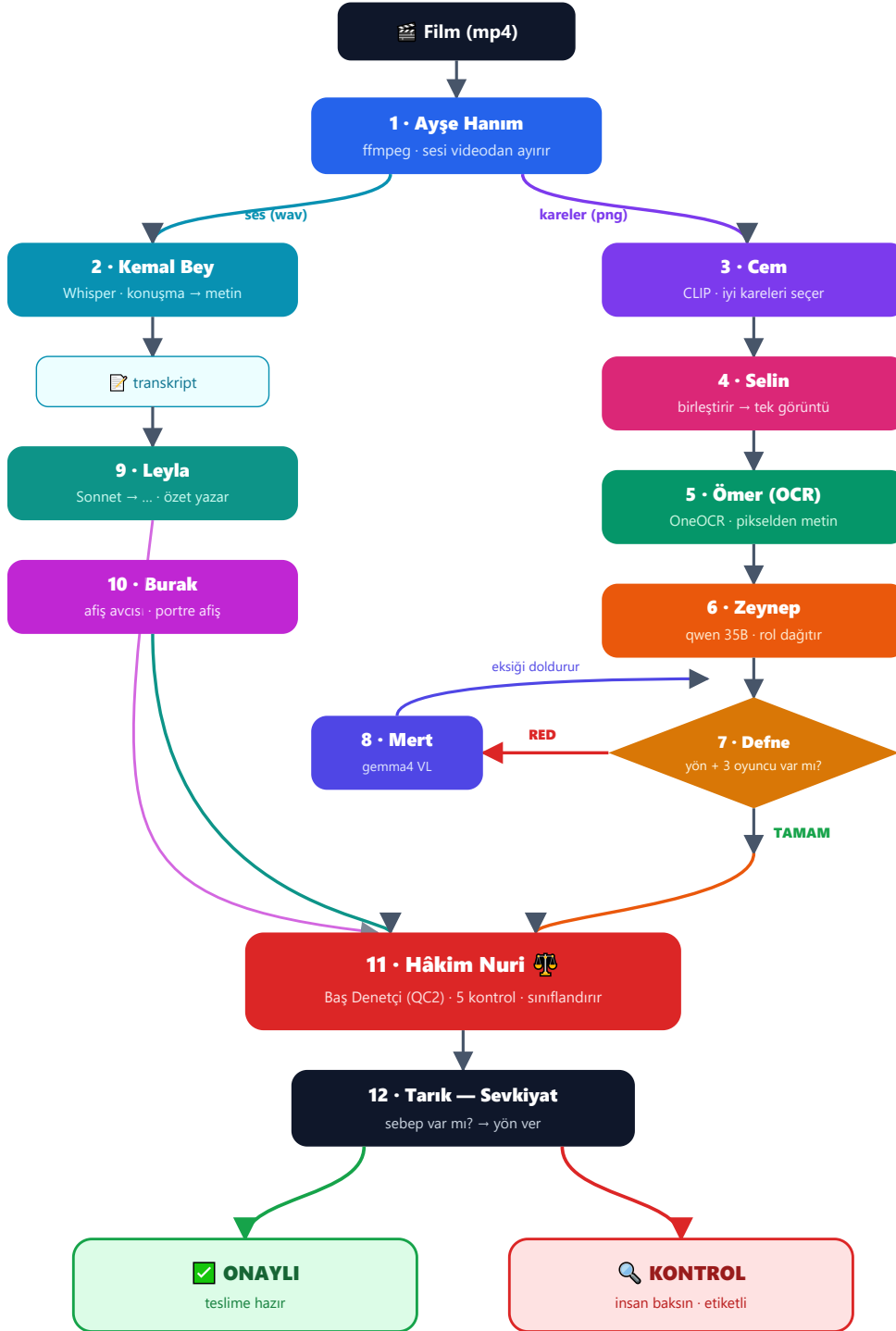
MITAS'ın amacı "her şeyi bilmek" değil, **yanlış bilmemektir**. Okuyamadığı zaman "okuyamadım" demeyi, uydurmaya tercih eder. Güven; tek bir kaynağa körü körüne inanmaktan değil, **bağımsız kaynakların birbirini doğrulamasından** doğar.

Bir ekip gibi çalışır

Aşağıdaki sayfalarda her aşamayı, **altımızda çalışan bir görevli** gibi anlatıyoruz. Her görevlinin tek bir işi, kullandığı bir **aracı/modeli**, ve net sınırları var: **neyi yapabilir, neyi yapamaz**. Önce hepsini bir arada görelim.

1 Büyük Resim — Kim, kime, neyi bağıyor?

Film girer (üstte), künye çıkar (altta). Sol şerit **sesi**, sağ şerit **görüntüyü** işler; ikisi sonunda **Baş Denetçi**'de buluşur.



Genel akış. İki şerit paralel ilerler; ses tarafı (mavi-yeşil) ve görüntü tarafı (mor-yeşil) sonunda Baş Denetçi'de buluşur. Kırmızı ok = "yetersiz, yedeği çağır".



Paralel mi, Seri mi? — ve VRAM Haritası

MITAS'ın tamamı **tek bir ekran kartında** koşar: **NVIDIA RTX 3090 · 24 GB**. Bu sınır kimin kiminle **aynı anda** çalışabileceğini belirler. Küçük modeller birlikte sığar → **paralel**. Dev modeller tek tek → **seri**.

⚡ PARALEL — aynı anda (toplam ~4 GB, karta rahat sığar)

OCR bloğu · Cem + Selin + Ömer

CLIP + OneOCR · ~2 GB · (giriş & çıkış 2 iş parçacığı)

ASR · Kemal

Whisper large-v3-turbo · ~2 GB

ikisi de bitince → sıraya geç

🔄 SERİ — sırayla (her dev model kartı tek başına kullanır)

Zeynep

qwen3.6:35b

~23 GB

Mert

gemma4:26b (gerekirse)

~17 GB

Leyla · özet

Sonnet / Gemini ...

0 GB · bulut

Nuri · final-QC

qwen görsel-QC

~6 GB

Kart bütçesi (24 GB):

Zeynep tek başına ~23 GB → kartı neredeyse doldurur

24

Zeynep (23) + Mert (17) = **40 GB** > 24 GB → ikisi **aynı anda sığmaz**, bu yüzden sıra ile yüklenir.

Önce küçük modeller birlikte (paralel) koşar; sonra dev modeller kartı sıra sıra kullanır (seri).

GÖREVLİ	MODEL / MOTOR	VRAM	NEREDE · NASIL
Kemal · ASR	Whisper large-v3-turbo	~1,5–2 GB	yerel GPU · ⚡ paralel
Cem · kare	CLIP ViT-B-32	~0,6 GB	yerel GPU · ⚡ paralel
Ömer · OCR	OneOCR	~1 GB (hafif)	yerel · ⚡ paralel
Ömer · 2. göz	GLM-OCR (opsiyonel)	~2,2 GB	yerel GPU
Zeynep · ayıkla	qwen3.6:35b-a3b	~23 GB	yerel GPU · 🔄 seri
Mert · VL yedek	gemma4:26b	~17 GB	yerel GPU · 🔄 seri
Leyla · özet	Sonnet 4.6 → Gemini → DeepSeek	0 GB	bulut · API
Leyla · yerel yedek	gemma4	~17 GB	yerel GPU · 🔄 seri
Nuri · final görsel-QC	qwen görsel-QC	~6 GB	yerel GPU · 🔄 seri

⚡ paralel = aynı anda koşar · 🔄 seri = sırayla koşar · Kart: NVIDIA RTX 3090, 24 GB. VRAM değerleri ollama ölçümü (dev modeller) ve tipik kullanım (küçük modeller) temellidir.

On iki görevli, on iki net iş. Sonraki sayfalarda her birini tek tek tanıyacağız.

**Ayşe Hanım**

Karşılama & Ses-Ayırma Sekreteri
`ffmpeg`

**Kemal Bey**

Kulak / Dil Dedektifi
`Whisper large-v3-turbo`

**Cem**

Kareci & Jenerik Gözcüsü
`CLIP ViT-B-32`

**Selin**

Montajcı / Birleştirme Ustası
`stitch + master-PNG`

**Ömer**

Okuyucu (OCR)
`OneOCR`

**Zeynep**

Ayıkklayıcı / Rol Dağıtıcı
`qwen3.6:35b`

**Defne**

İlk Kontrol Memuru (QC1)
`eşik kapısı`

**Mert**

Görüntü Teyitçisi (VL Yedek)
`gemma4:26b`

**Leyla**

Özet Yazarı
`Sonnet 4.6 → ...`

**Burak**

Afiş Avcısı
`poster_fetch`

**Hâkim Nuri**

Baş Denetçi (QC2)
`credit_qc_block`

**Tarık**

Sevkiyat Şefi (Karar)
`severity_router`

Okuma rehberi: Her sayfada solda **hikâye** (görevli ne yapar), sağda **künye kutusu** (kullandığı model, ✓ neyi yapabilir, X neyi yapamaz, ne girer-ne çıkar), altta da o aşamanın **mini diyagramı** var.



ADIM 1 · KARŞILAMA

Ayşe Hanım

Ses-Ayrırma Sekreteri · ffmpeg

Ayşe Hanım **kapıdaki ilk görevlimizdir**. Gelen mp4 klibi karşılar ve **sesini ayrı bir dosyaya çeker**. Boru hattının en başında, tek bir iş yapar.

Bu işi **CPU kullanarak** yapar — ağır bir grafik kartı gerekmez. İçeri **mp4** formatında sesli bir klip girer; dışarı çıkanlar: **orijinal mp4 olduğu gibi durur**, yanına bir de **ses dosyası (wav)** eklenir.

Sesi tek kanala indirip 16 kHz'e ayarlar (Kemal Bey'in kulağına en uygun biçim). İş bu kadardır. **Kare çıkarma** Ayşe'nin işi değil — onu sonra, Cem jeneriğin nerede olduğunu bildirdiğinde ffmpeg ikinci tur açıp yapacak.

"Önce kapıyı açan, sesi ayıran kişi. O olmadan Kemal duyamaz."

ARACI

ffmpeg (CPU)

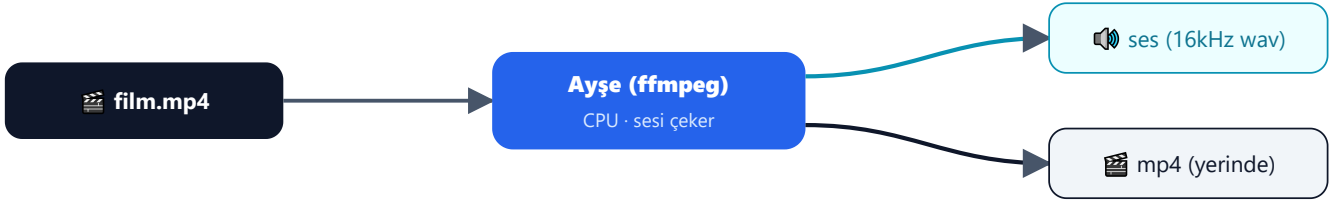
✓ YAPABİLİR

- ✓ Sesi videodan ayırmak (16 kHz, tek kanal wav)
- ✓ mp4'ü olduğu yerde tutmak

✗ YAPAMAZ

- ✗ Okumak, anlamak, yorum yapmak
- ✗ Kareleri seçmek — o iş Cem'in (Adım 3)
- ✗ PNG üretmek — pencereyi Cem söyleyince ikinci ffmpeg turu yapar

Girer: film (mp4) · **Çıkar:** ses (wav) + orijinal mp4





ADIM 2 · DİNLEME

Kemal Bey

Kulak / Dil Dedektifi · **Whisper**

Kemal Bey filmin **kulağıdır**. Ayşe'nin ayırdığı sesi alır ve baştan sona **dinleyip yazıya döker** (transkript). Bu metin daha sonra Leyla'nın özetinin **ham maddesi** olur.

Önce filmin hangi **dilde** konuştuğunu anlar: birkaç noktadan örnek dinler ve bir dil-tanıma modeliyle (1024 dili tanıyabilen) kararını verir. Türkçe ise hızlı modeliyle (**large-v3-turbo**) koşar; yabancı bir dilse daha titiz modele (**large-v3**) geçer.

Kemal "yalın" çalışır: süslemelere (kim ne zaman konuştu, kelime-kelime zaman damgası) girmez — tek işi **temiz metni** en hızlı şekilde çıkarmaktır. Eğer dil hiç desteklenmiyorsa (ör. Kürtçe), sesi zorlamaz; o filmin özeti internetten toparlanır.

"Filmi izlemeden 'ne anlatıyor' diye soracaksak, önce birinin onu dinleyip yazması gerekir. O kişi Kemal."

MODEL

Whisper large-v3-turbo

yabancı dil → large-v3 · dil tespiti:
MMS-LID

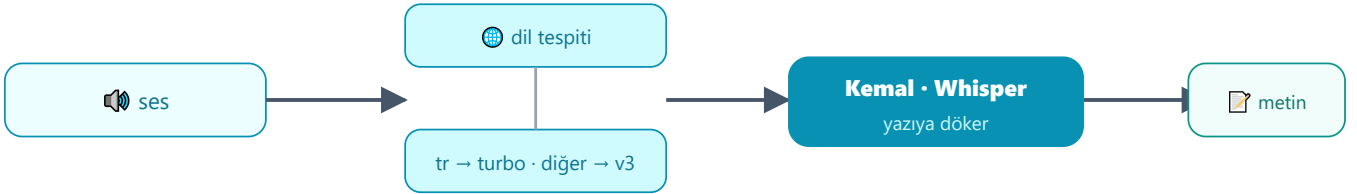
✓ YAPABİLİR

- ✓ Konuşmayı metne dökmek (transkript)
- ✓ Filmin dilini otomatik tespit etmek
- ✓ Yabancı dilde titiz moda geçmek

✗ YAPAMAZ

- ✗ Künyeyi okumak (o görüntü işi — Ömer'in)
- ✗ Desteklenmeyen dili zorlamak (atlar)

Girer: ses (wav) · **Çıkar:** transkript →
Leyla'ya





ADIM 3 · KARE SEÇİMİ

Cem

Kareci & Jenerik Gözcüsü · CLIP ViT-B-32

Bir filmin künyesi (jeneriği) genelde **başta** ve **sonda** akar. Cem'in işi o jeneriğin **tam olarak hangi saniyede başlayıp bittiğini** bulmaktır.

Filmin başından (**ilk 12 dk**) ve sonundan (**son 15 dk**) içerideki kareleri RAM'de tarar — yaklaşık 3.000 kareye bakar, hiçbirini diske yazmaz. Her kareye **CLIP** adlı bir görüntü-anlama modeliyle bakar ve sorar: "Bu bir **jenerik yazısı** mı, yoksa filmde bir **sahne** mi?" Sahne karelerini eler. Tespit ettiği pencere çok **kısa** çıkarsa veya güveni düşükse, en az ~3 dakikalık sabit varsayılan pencereye düşer.

Sonunda Cem tek bir şey teslim eder: **iki saniye koordinatı çifti** — "açılış jeneriği 5–95. saniye arası, kapanış 5210–5450. saniye arası" gibi. **Kare seçmez**; o pencereler onaylanınca ffmpeg ikinci tur açıp pencerelerin TAMAMINDAN saniyede 2 PNG çıkarır. Cem ayrıca jeneriği **4 tipe** ayırır: zemin sabit mi akıyor mu, yazı sabit mi yukarı kayıyor mu.

"Pencerenin nerede olduğunu söyleyen gözcü. Yanlış pencere verirse, herkes yanlış okur."

MODEL

CLIP ViT-B-32 (laion2b) + sezgisel sinyaller

✓ YAPABİLİR

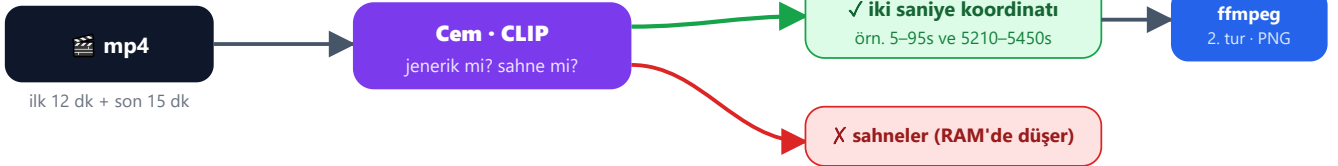
- ✓ Jenerik penceresinin saniye koordinatlarını bulmak (baş + son)
- ✓ Her kareye "jenerik mi sahne mi" diye sormak (CLIP ikili)
- ✓ Jeneriği 4 türe ayırmak (zemin/yazı × sabit/akan)
- ✓ Güven düşükse sabit varsayılan pencereye düşmek (~3 dk)

✗ YAPAMAZ

- ✗ PNG kare üretmek — bu, ffmpeg'in ikinci tur işi
- ✗ Pencerenin içinde kare seçmek — pencerenin tümü ileri gider
- ✗ Yazıyı okumak (o Ömer'in işi)

Girer: mp4 (RAM'de tarar) · **Çıkar:** iki saniye-koordinat çifti → ffmpeg PNG çıkarır → Selin'e

mp4 (RAM'de tarar, diske yazmaz)



Cem 4 tipi de işaretler: zemin sabit/akan × yazı sabit/kayan

PNG'ler ffmpeg'den çıkıp Selin'e gider — Cem PNG üretmez.



ADIM 4 · BİRLEŞTİRME

Selin

Montajcı / Birleştirme Ustası · stitch

Cem yüzlerce künye karesi gönderir — ama bunların çoğu **aynı yazının** farklı anlarıdır. Selin'in ustalığı, bu kareleri üst üste **dikip tek bir temiz, uzun görüntüye** indirmektir.

Yazı yukarı kayıyorsa (akan jenerik), kareleri kaydırma hızına göre hizalayıp uzun bir **panorama** oluşturur. Yazı sabitse, satırları üst üste getirip en net okunanı seçer (**satır-mozaiği**). Sonra "temizlik" yapar: telif uyarıları, dağıtımçı logoları, anlamsız çöp satırları eler. Böylece Ömer'e **tek, derli toplu** bir görüntü ulaşır.

Selin'in bir de **ikinci, deneme aşamasındaki** yeteneği var: aynı kareleri tek bir büyük "master görüntü"ye derlemek (master-PNG). Bu yetenek **paralelde** geliştiriliyor; şu an üretimde varsayılan olarak kapalı, pilot olarak deneniyor.

"Çok sayıda titrek kareyi alıp, sanki tek bir afiş çekmiş gibi tertemiz tek görüntü yapan terzi."

YÖNTEM

stitch (panorama / satır-mozaiği) + clean

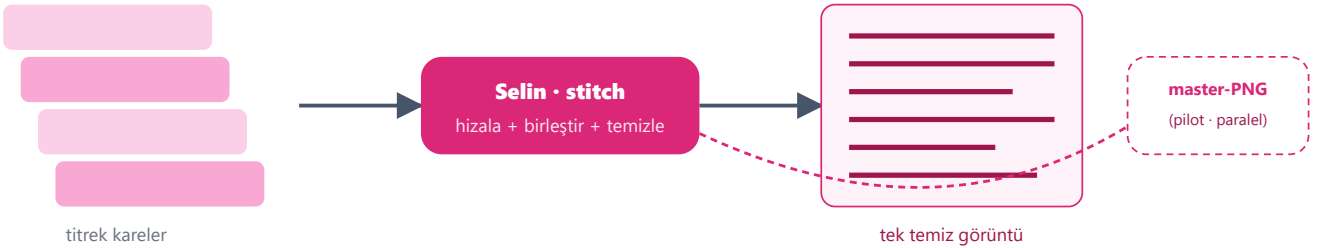
✓ YAPABİLİR

- ✓ Çok kareyi tek görüntüde birleştirmek
- ✓ Kayan yazıyı panoramaya açmak
- ✓ Logo / telif / çöp satırı temizlemek

✗ YAPAMAZ / HENÜZ

- ✗ Okumak (görüntüyü Ömer'e verir)
- ✗ master-PNG henüz üretim varsayılanı değil (pilot)

Girer: künye kareleri · **Çıkar:** tek temiz görüntü → Ömer'e





ADIM 5 · OKUMA

Ömer

Okuyucu (OCR) · OneOCR

Ömer, Selin'in hazırladığı tertemiz görüntüye bakar ve oradaki yazıyı **harfi harfine** metne çevirir. Tek motorla çalışır: **OneOCR**. (Gerektiğinde ikinci bir göz, GLM-OCR, sadece **ekleme** yapabilir; var olanı silemez.)

Ömer bu sistemin en kıymetli kişisidir, çünkü onun okuduğu şey **kanun** olur. MITAS'ın en üst kuralı buradan doğar: **"Ömer ne okuduysa, doğru olan odur."** Hiç kimse — ne veritabanı, ne internet — Ömer'in okuduğu bir ismi tutup **başka bir isimle değiştiremez**.

Eğer görüntü o kadar bozuksa ki Ömer net okuyamıyorsa, sistem bunu **uydurmaz**; o filmi "kontrol gerekli" diye işaretler. Yani Ömer'in sessizliği bile bir bilgidir.

MOTOR

OneOCR (tek motor; GLM-OCR opsiyonel, sadece ekler)

✓ YAPABİLİR

- ✓ Görüntüdeki yazıyı metne çevirmek
- ✓ Türkçe ve Latin-dışı harfleri okumak

X YAPAMAZ

- X Okuduğunu yorumlamak / rol atamak (Zeynep yapar)
- X Okuyamadığını uydurmak (→ kontrol)

Girer: tek görüntü · **Çıkar:** ham metin → Zeynep'e



OCR-OTORİTE KANUNU — sistemin anayasası

Ömer ne okuduysa, o esastır. Veritabanı ve internet yalnızca **üç şey** yapabilir:

- Boş kalan yeri **doldurmak**
- Okunan ismin **yazımını** düzeltmek (aynı kişi)
- Okunanı **doğrulamak**

Asla yapamayacakları:

- Okunan bir ismi **başka isimle değiştirmek**
- "Ahmet okuyup Mehmet yazmak" = **kontrol kaybı**

Bu kuralı çiğneyen her değişiklik geri alınır.



ADIM 6 · ROL AYIKLAMA

Zeynep

Ayıklayıcı / Rol Dağıtıcı · qwen3.6:35b

Ömer'in çıkardığı metin bir **isim ve rol yığınıdır**: kim yönetmen, kim yapımcı, kim oyuncu, hepsi karışık. Zeynep bu yığını alır ve **düzenler** — herkesi doğru kutusuna koyar.

Zeynep güçlü bir dil modelidir (**qwen3.6:35b**) ama çok önemli bir kuralla bağlıdır: **resme/piksele asla bakmaz**. Sadece Ömer'in verdiği **metni** düzenler. Bu, onu "uydurmaya" karşı korur.

Üstüne bir de **anti-halüsinasyon kalkanı** vardır: Zeynep bir isim önerirse ama o isim Ömer'in metninde **geçmiyorsa**, o isim anında **çöpe atılır**. Yani Zeynep yalnız "var olanı" düzenleyebilir, yoktan var edemez.

"Dağınık masayı toplayan ama masaya dışarıdan tek bir kâğıt bile koyamayan titiz memur."

MODEL

qwen3.6:35b-a3b (yalnız metin üzerinde rol-eşleme)

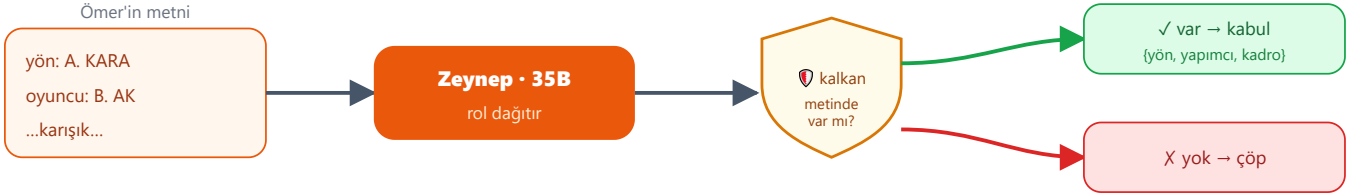
✓ YAPABİLİR

- ✓ Metni yönetmen / yapımcı / kadroya ayırmak
- ✓ Rol etiketlerini doğru kişiye bağlamak

✗ YAPAMAZ

- ✗ Pikselden okumak (sadece Ömer'in metni)
- ✗ Metinde olmayan isim eklemek (kalkan siler)

Girer: ham metin · **Çıkar:** {yönetmen, yapımcı, kadro}



Anti-halüsinasyon kalkanı: Zeynep'in ürettiği her isim, Ömer'in metninde gerçekten geçiyor mu diye süzülür.



ADIM 7-8 · İLK KONTROL & GÖRSEL YEDEK

Defne & Mert

İlk Kontrol Memuru (QC1) & Görüntü Teyitçisi · gemma4:26b

Defne ilk kontrol noktasıdır. Zeynep'in masaya koyduğu künyeye bakar ve basit ama hayati iki soru sorar: "**Bir yönetmen var mı? En az üç oyuncu var mı?**"

Cevap **evet** ise künye yola devam eder. Cevap **hayır** ise (yönetmen boş ya da oyuncu sayısı az), Defne **Mert'i çağırır**.

Mert bir **görüntü-okuyan** yedektir (**gemma4:26b**). Metin yetmediğinde, kredi karelerine **tekrar kendi gözüyle bakar** ve eksikleri tamamlamaya çalışır. Yeni "tam-kapsam" modunda jeneriğin tamamını yoğun tarar (24'erli kare grupları) ve hiçbir **kartı kaçırmaz** — örneğin başroldeki bir ismi metin atlamışsa, Mert onu yakalar.

Önemli güvenlik: Mert bir ismi yönetmen sanıp da o isim aslında **oyuncuysa**, sistem bunu fark eder ve o yönetmeni düşürüp filmi kontrole gönderir. Yedek bile **dikkatle** dinlenir.

QC1 eşik kapısı

YEDEK gemma4:26b (VL)

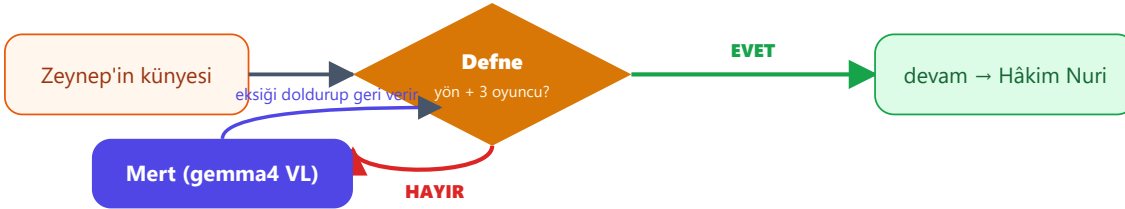
✓ YAPABİLİR

- ✓ Defne: künye eksik mi diye bakar
- ✓ Mert: karelere bakıp eksikliği doldurur
- ✓ Mert: tam-kapsam tarama (kart kaçırmaz)

✗ YAPAMAZ

- ✗ Mert her zaman çalışmaz — yalnız "eksik"se
- ✗ Oyuncuyu yönetmen yapamaz (yakalanır → kontrol)

Tetik: yönetmen boş VEYA oyuncu < 3





ADIM 9 · ÖZET

Leyla

Özet Yazarı · Sonnet 4.6 → ...

Künyenin yanında bir de filmin **ne anlattığı** gerekir. Leyla, Kemal'in çıkardığı **transkripti** okur ve filmin **olay-örgüsü özetini** yazar.

Leyla tek bir yazara bağlı değildir; bir **yedekleme zinciri** kullanır. Önce en yetenekli yazarı dener (**Sonnet 4.6**); o bir sebeple cevap veremezse sırayla **Gemini 2.5 Flash**, ardından yerel **gemma4**, en sonda **DeepSeek** devreye girer. Yani biri tökezlese bile özet çıkar.

Çıkan özet Türkçe diline göre süzülür (yabancı alfabe karışmışsa temizlenir) ve gereğinden kısa ya da boşsa, künye "kontrol" işareti alır.

"Filmi bizim yerimize izleyip 'şunu anlatıyor' diye iki paragraf yazan editör."

ZİNCİR

Sonnet 4.6 → Gemini 2.5 Flash → gemma4 → DeepSeek

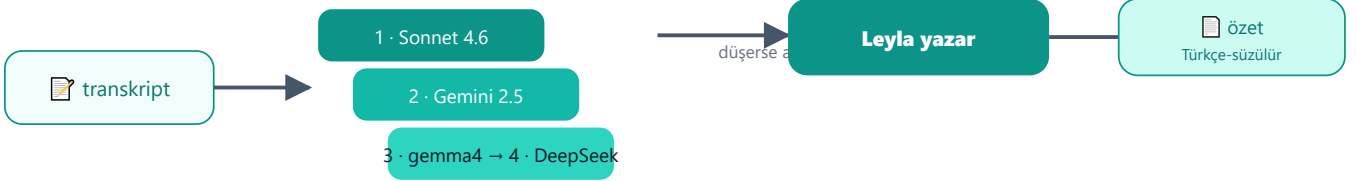
✓ YAPABİLİR

- ✓ Transkriptten olay-özetini yazmak
- ✓ Bir yazar düşse diğerine geçmek

✗ YAPAMAZ

- ✗ Künyedeki isimleri belirlemek (o ayrı hat)
- ✗ Boş/kısa özet "tamam" saymak (→ kontrol)

Girer: transkript · **Çıkar:** özet metni





ADIM 10 · AFİŞ

Burak

Afiş Avcısı · poster_fetch

Künye belgesini güzelleştiren son dokunuş **afiştir**. Burak, filmin afişini bulmaya çalışır — ama çok titizdir, **yanlış afiş getirmektense hiç getirmemeyi** tercih eder.

Önce filmin adıyla (yabancıysa orijinal adıyla) arar. Birden çok aday çıkarsa, **kadroyu doğrular**: afişin ait olduğu filmin oyuncularını bizim künyemizle örtüşüyor mu? Ayrıca afiş gerçekten **dikey/portre** mi diye bakar — yatay bir sahne görüntüsünü afiş diye kabul etmez.

Eğer hiçbir aday net değilse, Burak boş döner. "Emin değilsem, koymam" onun ilkesidir — tıpkı tüm MITAS gibi.

"Doğru afişi bulamayacaksa boş bırakır; yanlış afiş, afişsizlikten kötüdür."

KAYNAK

poster_fetch (IMDb / TMDb, kadro-doğrulamalı)

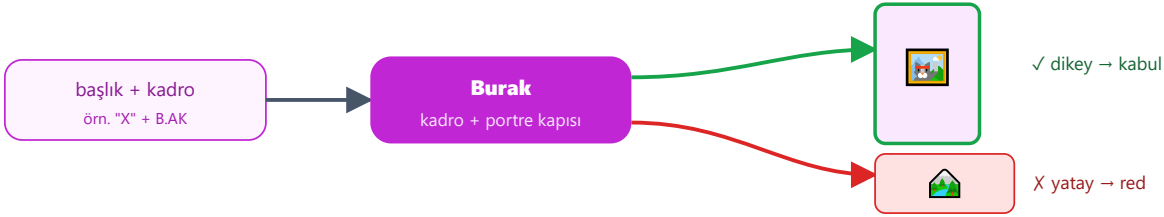
✓ YAPABİLİR

- ✓ Başlık + kadro ile doğru afişi bulmak
- ✓ Portre (dikey) afişi seçmek

✗ YAPAMAZ

- ✗ Yatay/kare sahne-görüntüsünü afiş saymak
- ✗ Emin olmadan afiş koymak (boş döner)

Girer: başlık + kadro · **Çıkar:** portre afiş (ya da yok)





ADIM 11 · BAŞ DENETİM (QC2)

Hâkim Nuri

Baş Denetçi · credit_qc_block

Hâkim Nuri, belgenin **kalbidir**. Tüm hatların bulunduğu son denetim onda yapılır. Görevi **düzeltilmek değil, sınıflandırmaktır**: künye teslim hazır mı, yoksa insan kontrolüne mi gitmeli?

Beş şeyi kontrol eder: **özet, afiş, yönetmen-yapımcı, oyuncu/kadro** ve **anahtar-sözcükler**. Bunlardan biri bile sorunlu çıkarsa, künyeyi "kontrol" diye işaretler.

En kritik nokta yetkisinin **sınırlarıdır**. Nuri, OCR-otorite kanununun bekçisidir: Ömer'in okuduğu isimleri **asla başka isimle ezemez**. Yalnızca yazım düzeltir, alfabe çevirir ya da — kimlik kilitliyse— **boş kalan yeri** doldurur. Aşağıdaki tablo tam olarak neyi yapıp neyi yapamayacağını gösterir.

5 KONTROL

özet · afiş · yönetmen-yapımcı · oyuncu · anahtar-sözcük

TEMEL KURAL (DEĞİŞMEZ)

Ömer'in okuduğu ilk **k** isim yalnız **yazım/alfabe** dönüşümünden geçer. Yeni isim **yalnızca sona** ve **yalnızca kimlik kilitliyse** eklenir. Çelişki → ezme yok → kontrol.

Girer: künye + özet + afiş · **Çıkar:** "Hazır" / "Kontrol" + sebepler

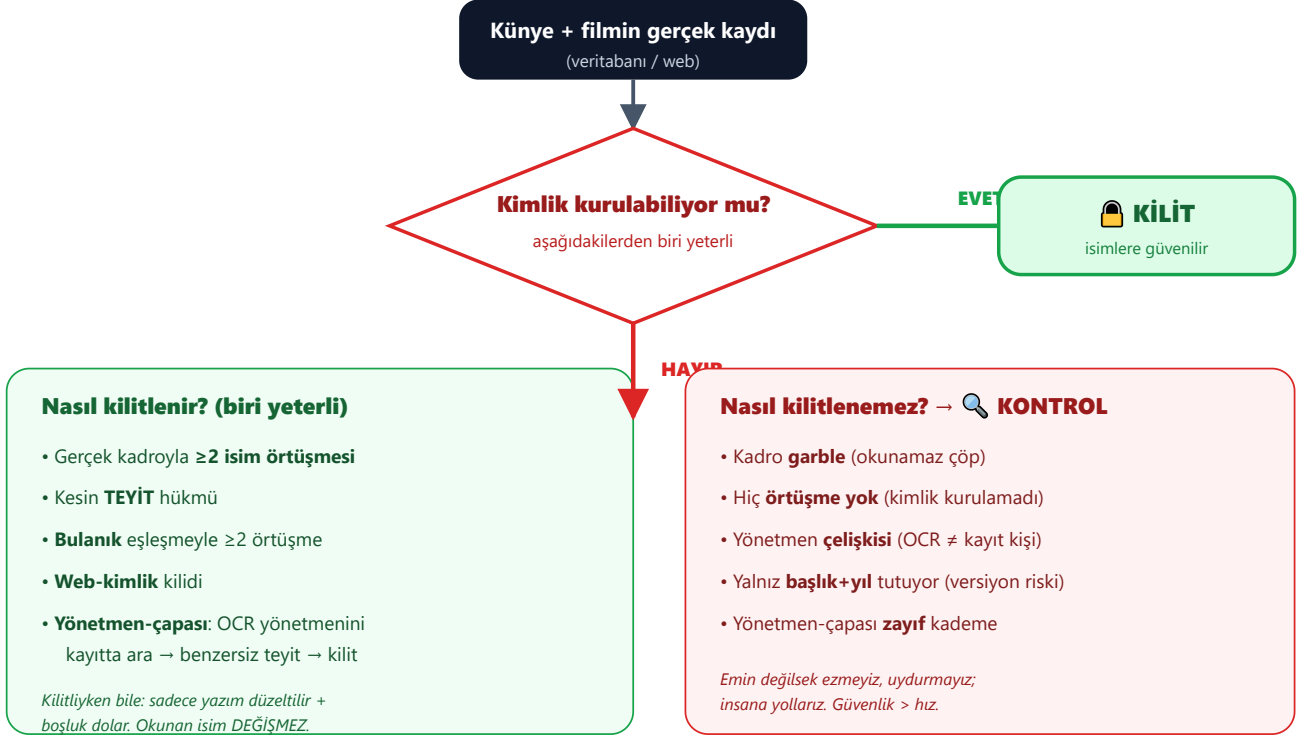
Hâkim Nuri'nin yetki tablosu

KONU	✓ DEĞİŞTİREBİLİR	✗ DEĞİŞTİREMEZ
Okunan isim (oyuncu/yönetmen)	Yazımını düzeltir (aynı kişi), alfabesini çevirir (Kiril/Yunan→Latin)	Başka bir kişiyle değiştiremez · sırasını bozamaz · sessizce silemez
Boş/eksik kadro	Kimlik kilitliyse KB'den, OCR isimlerinden sonra ekler	Kilit yoksa ekleyemez · OCR kadrosunu atamaz
Yönetmen çelişkisi (OCR≠KB)	Aynı kişiyse KB-kanonik yazımı uygular	Farklı kişiyse KB ile ezemez → düşürür → kontrol
Garble (gerçek-olmayan çöp)	Anlamsız bozuk satırı düşürebilir	Gerçek bir ismi "garble" diye atamaz
Genel karar	Sınıflandırır: Hazır / Kontrol	Belgenin içeriğine "müdahale" edip yeniden yazamaz



Kadro nasıl "kilitlenir"? Kim kilitler, kim kilitleyemez?

Bir künyenin "onaylı" olabilmesi için kimliğin **kilitlenmesi** gerekir. Kilidi koyan **Hâkim Nuri'nin kimlik kontrolüdür**. Kilit ne demek? "Bu künye gerçekten bu filme ait, artık isimlere güvenebiliriz" demek. Aşağıda kilidin **nasıl kurulduğu** ve **ne zaman kurulamadığı** var.



Kilidi koyan: Hâkim Nuri'nin kimlik kontrolü. Soldaki yollardan **biri** bile tutarsa kadro kilitlenir; hiçbir tutmazsa künye kontrole gider — okunan isim yine de hiçbir koşulda başka isimle ezilmez.



ADIM 12 • SEVKİYAT

Tarık

Sevkiyat Şefi (Karar) · severity_router

Tarık son halkadır. Hâkim Nuri'nin verdiği **sebepler listesine** bakar ve künyeyi doğru rafa **yönlendirir**.

Kural çok basit: liste **boşsa** künye **ONAYLI**'dir (teslime hazır), dosya adına `_onaylı` etiketi konur. Listede **bir tek sebep** bile varsa künye **KONTROL**'e gider — ve sorunun tipi **dosya adına etiketlenir**: `_YONETMEN`, `_KIMLIK`, `_CAST`, `_OZET`, `_RENDER` ... Böylece insan, neye bakacağını dosya adından anlar.

KONTROL rafı **düzdür** — alt-klasör yoktur, her şey tek seviyede ve etiketlidir. Ayrıca belgesel, müzikal ve animasyon gibi özel türler **ayrı** ele alınır.

"Tek soru sorar: 'İçeride çözülmemiş tek bir sorun var mı?'
Varsa kapıdan onaylı çıkmaz."

KARAR

severity_router (sebep var/yok → yön)

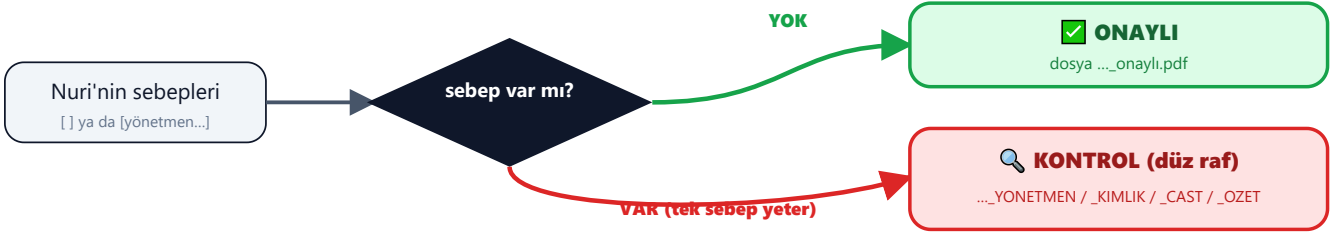
✓ YAPABİLİR

- ✓ Sebep yoksa ONAYLI'ya göndermek
- ✓ Sebep varsa KONTROL'e + tip etiketi
- ✓ Özel türleri ayırmak

✗ YAPAMAZ

- ✗ Sorunu kendi çözmek (sadece yönlendirir)
- ✗ Tek sebep varken "onaylı" demek

Girer: karar + sebepler · **Çıkar:** ONAYLI / KONTROL (etiketli)



★ Kapanış — İki Altın Kural & Kullanılan Modeller

ALTIN KURAL 1

OCR ne okuduysa, kanun odur.

Veritabanı ve internet yalnız **destekler**: boşu doldurur, yazımı düzeltir, doğrular. Okunan ismi asla başka isimle **ezemez**.

ALTIN KURAL 2

Emin değilsen, onaylama.

Şüphe varsa künye **uydurulmaz**; kontrol rafına, sorun tipiyle **etiketlenip** gönderilir. Güvenlik her zaman hızdan önce gelir.

Kullanılan modeller — tek tabloda

AŞAMA	GÖREVLİ	MODEL / MOTOR
Ses-ayırma	Ayşe Hanım	ffmpeg (CPU)
Konuşma → metin	Kemal Bey	Whisper large-v3-turbo (yabancı: large-v3) · dil: MMS-LID
Jenerik kare seçimi	Cem	CLIP ViT-B-32 (laion2b) + sezgisel sinyaller
Birleştirme	Selin	stitch (algoritma) · master-PNG (pilot)
Pikselden okuma	Ömer	OneOCR (+ GLM-OCR opsiyonel, sadece ekler)
Rol ayıklama	Zeynep	qwen3.6:35b-a3b (yalnız metin)
İlk kontrol	Defne	eşik kapısı (yön + ≥ 3 oyuncu)
Görüntü yedeği	Mert	gemma4:26b (VL · tam-kapsam)
Özet	Leyla	Sonnet 4.6 → Gemini 2.5 Flash → gemma4 → DeepSeek
Afiş	Burak	poster_fetch (IMDb/TMDB, kadro-doğrulmalı)
Baş denetim (QC2)	Hâkim Nuri	credit_qc_block (5 kontrol) + final görsel-QC (qwen)
Sevkiyat / karar	Tarık	severity_router (ONAYLI / KONTROL)

Mini sözlük

Jenerik

Filmin baş/sonunda akan isim listesi (künye yazıları).

Künye

Yönetmen, yapımcı, oyuncular ve teknik ekip bilgisi.

OCR

Görüntüdeki yazıyı metne çeviren teknoloji (Ömer).

Garble

OCR'ın bozuk/anlamsız okuması (gerçek isim değil).

Kimlik kilidi

"Bu künye gerçekten bu filme ait" güvencesi.

OCR-otorite

Okunan isim esastır; destek onu ezemez kuralı.